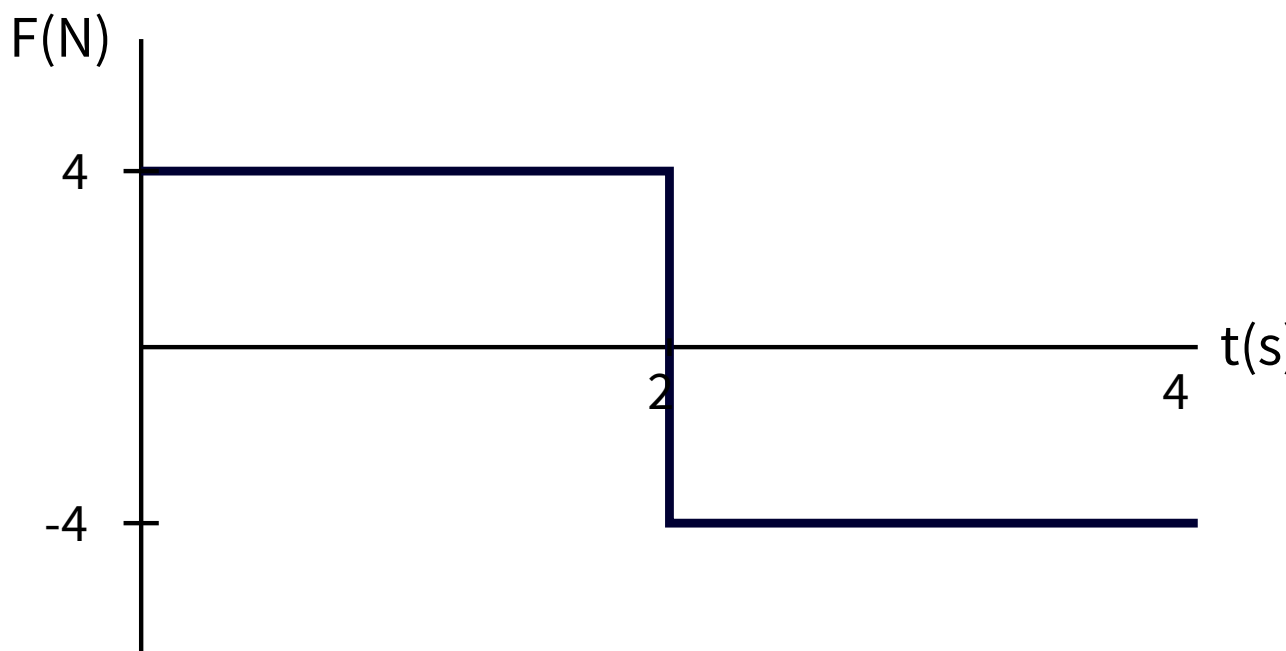


과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 문제편

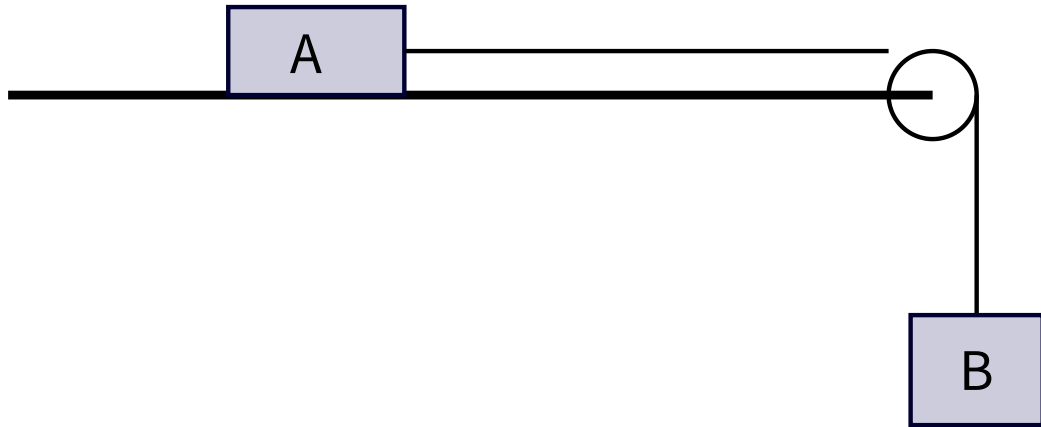
과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본]1 [3점] 마찰이 없는 수평면에서 질량 2 kg 인 물체가 $t = 0$ 일 때 오른쪽으로 6 m/s 의 속도로 운동한다. 물체에 작용하는 알짜힘의 크기와 방향이 시간에 따라 아래 그래프와 같을 때(오른쪽을 양(+))의 방향으로 함), $t = 4\text{ s}$ 일 때 물체의 속도로 옳은 것은?



- ① 왼쪽 2 m/s ② 0 ③ 오른쪽 2 m/s ④ 오른쪽 6 m/s ⑤ 오른쪽 10 m/s

[기본] 2 [3점] 그림과 같이 질량 3 kg 인 물체 A와 질량 2 kg 인 물체 B가 실로 연결되어 있고, A는 마찰이 없는 수평면 위에, B는 도르래를 통해 연직으로 매달려 있다. 정지 상태에서 놓았을 때 실이 A를 당기는 장력의 크기 T 는? (중력가속도 $g = 10\text{ m/s}^2$, 실과 도르래의 질량·마찰은 무시)



- ① 8 N ② 10 N ③ 12 N ④ 15 N ⑤ 20 N

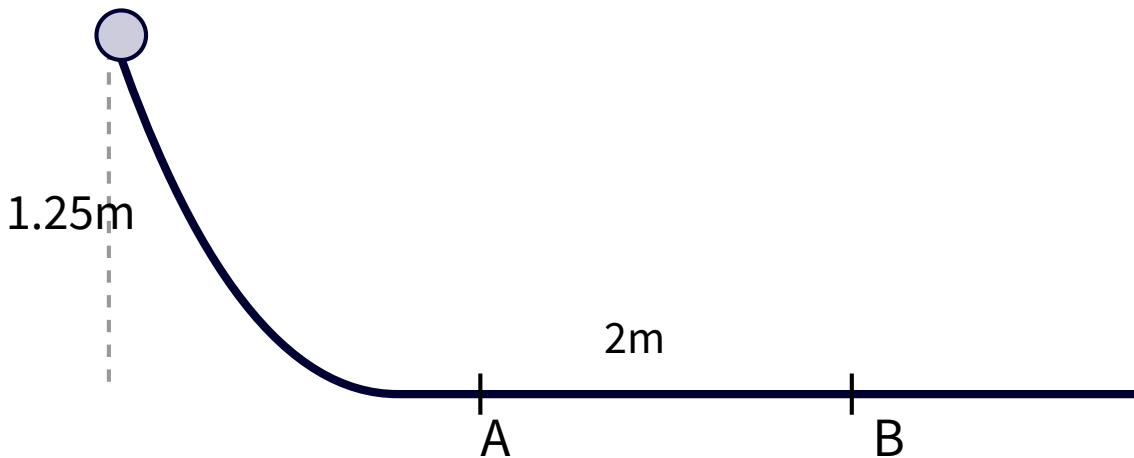
[심화] 3 [4점] 마찰이 없는 수평면에서 질량 1 kg 인 공 P가 오른쪽으로 4 m/s 로 운동하다가 정지해 있던 질량 3 kg 인 공 Q와 정면 충돌하였다. 충돌 후 P는 왼쪽으로 2 m/s 로 튕겨 나갔다. 이 충돌에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 충돌 후 Q의 속도는 오른쪽으로 2 m/s 이다.
- ㄴ. 이 충돌은 탄성 충돌이다.
- ㄷ. 충돌 과정에서 P가 Q에 준 충격량의 크기는 $6\text{ N}\cdot\text{s}$ 이다.

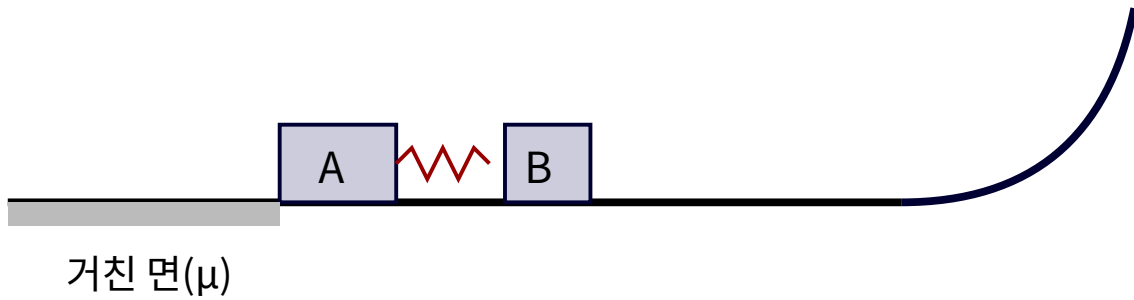
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 그림과 같이 빗면과 수평면이 곡선으로 매끄럽게 연결된 마찰 없는 궤도가 있다. 질량 m 인 물체를 높이 $h = 1.25 \text{ m}$ 인 지점에서 가만히 놓았다. 물체가 수평면의 점 A를 지날 때 속력과, 이후 점 A와 점 B 사이의 수평 구간(길이 2 m)에서만 운동 방향과 반대로 크기 $2mg \times 0.1$ 의 마찰력이 작용할 때 점 B에서의 속력을 각각 구하면? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



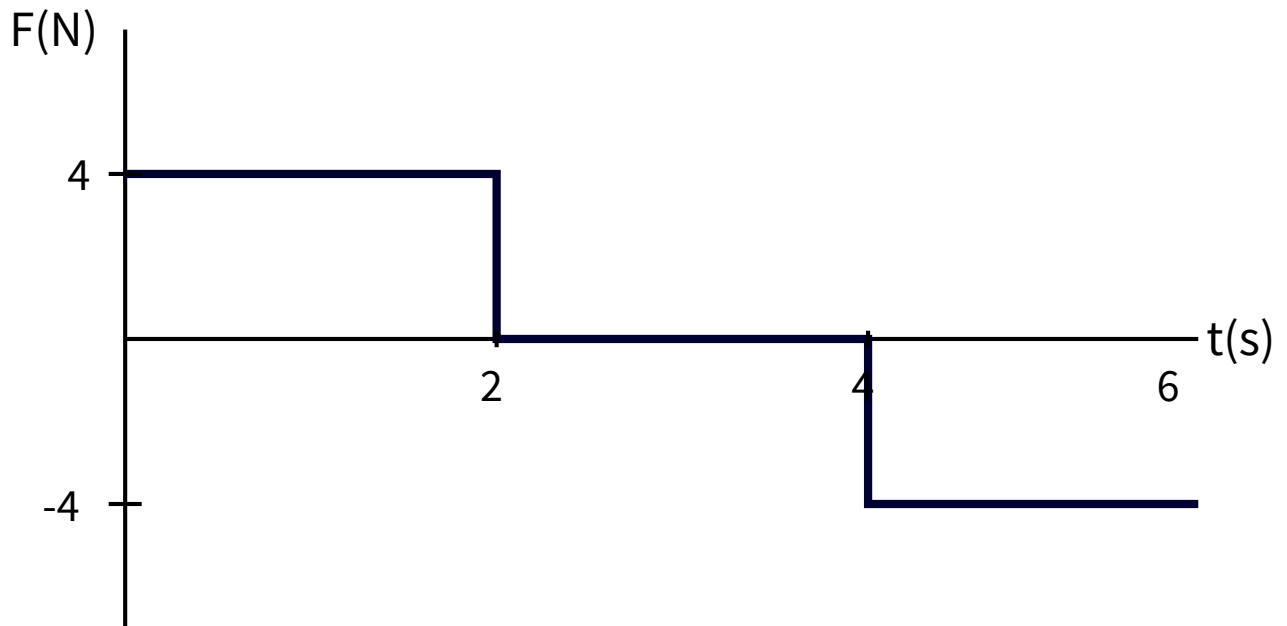
- ① A: 5 m/s , B: 4 m/s ② A: 5 m/s , B: 3 m/s ③ A: 5 m/s , B: $\sqrt{21} \text{ m/s}$ ④ A: 2.5 m/s , B: 2 m/s
 ⑤ A: 5 m/s , B: $\sqrt{20} \text{ m/s}$

[킬러] 5 [4점] 그림과 같이 마찰이 없는 수평면 위에서 질량 $2m$ 인 물체 A와 질량 m 인 물체 B가 용수철을 사이에 두고 압축된 채 실로 묶여 정지해 있다. 실을 끊자 용수철이 풀리며 A와 B가 서로 반대 방향으로 튀어 나갔고, 이때 용수철에 저장되었던 탄성 퍼텐셜 에너지 E 가 모두 A, B의 운동에너지로 전환되었다. 이후 B는 오른쪽으로 나아가 수평면과 매끄럽게 연결된, 마찰이 없는 곡면을 따라 최대 높이 H 까지 올라갔다. 한편 A는 왼쪽으로 나아가 수평 구간에서 운동마찰계수 μ 인 거친 면을 지나며 정지하였다. B가 도달한 최대 높이 H 와, A가 거친 면에서 이동한 거리 L 를 옳게 짝지은 것은? (중력가속도 g)



- ① $H = \frac{E}{3mg}, L = \frac{E}{6\mu mg}$ ② $H = \frac{2E}{3mg}, L = \frac{E}{6\mu mg}$ ③ $H = \frac{2E}{3mg}, L = \frac{E}{3\mu mg}$ ④ $H = \frac{E}{3mg}, L = \frac{E}{3\mu mg}$
 ⑤ $H = \frac{2E}{3mg}, L = \frac{2E}{3\mu mg}$

[킬러] 6 [4점] 수평면 위에서 질량 2 kg 인 물체가 x 축을 따라 운동한다. $t = 0$ 일 때 원점에서 정지 상태로 출발하며, 물체에 작용하는 알짜힘의 x 성분이 아래 그래프와 같다(오른쪽이 양의 방향). $0 \leq t \leq 6\text{ s}$ 동안의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. $t = 2\text{ s}$ 에서 $t = 4\text{ s}$ 까지 물체는 등속도 운동을 한다.
- ㄴ. 물체의 속력이 최대인 시각은 $t = 4\text{ s}$ 이다.
- ㄷ. $t = 6\text{ s}$ 일 때 물체의 위치는 출발점에서 오른쪽으로 28 m 지점이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com